ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

# Мониторинг инцидентов информационной безопасности, выявление и устранение последствий компьютерных инцидентов

Памятка для пользователей · Дашборд Wazuh · Разбор инцидента с ВПО на порту 4444

Выполнил: Козырев Дмитрий Александрович
Группа: КБС-801 Дата: 22.10.2026

# Цель и план работы

**Цель:** сформировать умения и навыки мониторинга инцидентов ИБ, выявления и устранения последствий компьютерных инцидентов.

Шаг 1

## Инструктаж

Памятка «10 правил безопасной работы в Windows»

Шаг 2

## Мониторинг

Дашборд Wazuh: блокировки антивируса за 24 часа

Шаг 3

## Инцидент

Исходящие соединения 192.168.1.55 → TCP/4444: локализация, блокировка, удаление ВПО

Шаг 4

## Оформление

Результаты оформлены в виде презентации

Шаг 1

# Памятка «10 правил безопасной работы в Windows»

1. **Обновляйте систему и программы**
   Windows Update и автообновления включены всегда

2. **Не отключайте защиту**
   Defender и брандмауэр включены, без «исключений»

3. **Работайте без прав администратора**
   Неожиданный запрос UAC — повод отказаться

4. **Надёжные пароли и MFA**
   От 12 символов, уникальные, менеджер паролей

5. **Распознавайте фишинг**
   Проверяйте отправителя и ссылки, не открывайте .exe/.js/макросы

6. **Только разрешённое ПО**
   Из официальных источников, без «кряков» и кейгенов

7. **Блокируйте экран**
   Win + L, когда уходите; автоблокировка 5–10 мин

8. **Осторожно с USB**
   Не подключайте чужие флешки, автозапуск выключен

9. **Делайте резервные копии**
   Правило 3-2-1, важное — на сетевом диске

10. **Сообщайте об инцидентах сразу**
    Отключите сеть, не выключайте ПК, звоните в ИБ

Контакты службы ИБ: тел. _____, e-mail _____ · Памятку разместить на рабочих местах и во внутреннем портале

Шаг 2

# Источник событий: журнал Microsoft Defender на агенте

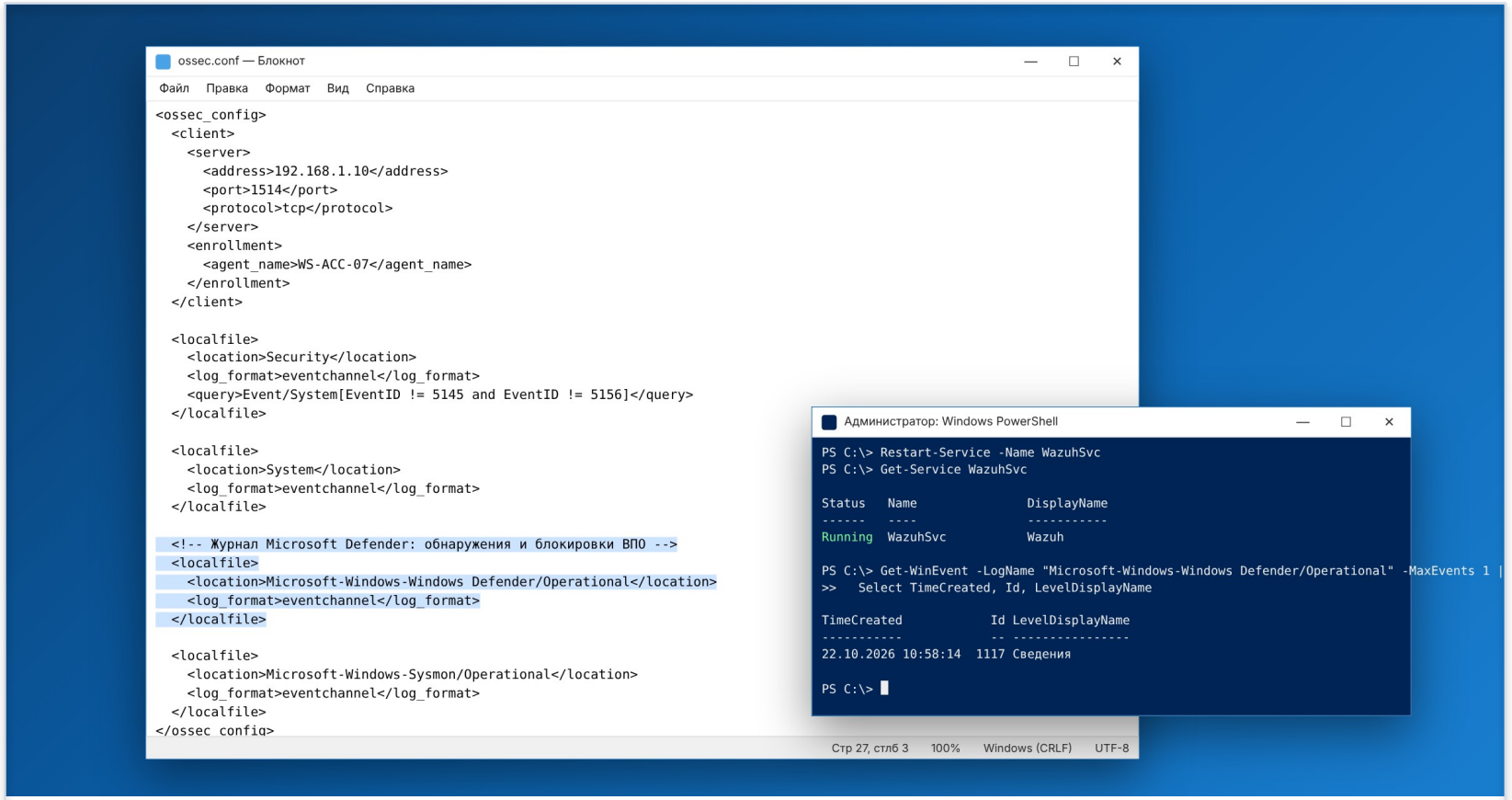



Рис. 1. Добавление журнала Defender в ossec.conf агента и перезапуск службы Wazuh

## Коды событий Defender

| | |
|---|---|
| 1116 | обнаружено ВПО |
| 1117 | угроза заблокирована / в карантине |
| 1118 | выполняется действие |
| 1119 | действие не удалось — разбор в 1-ю очередь |
| 5001 | выключена защита в реальном времени |
| 5007 | изменены настройки Defender |

Канал: Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational, формат eventchannel.

Шаг 2

# Правила Wazuh для блокировок антивируса

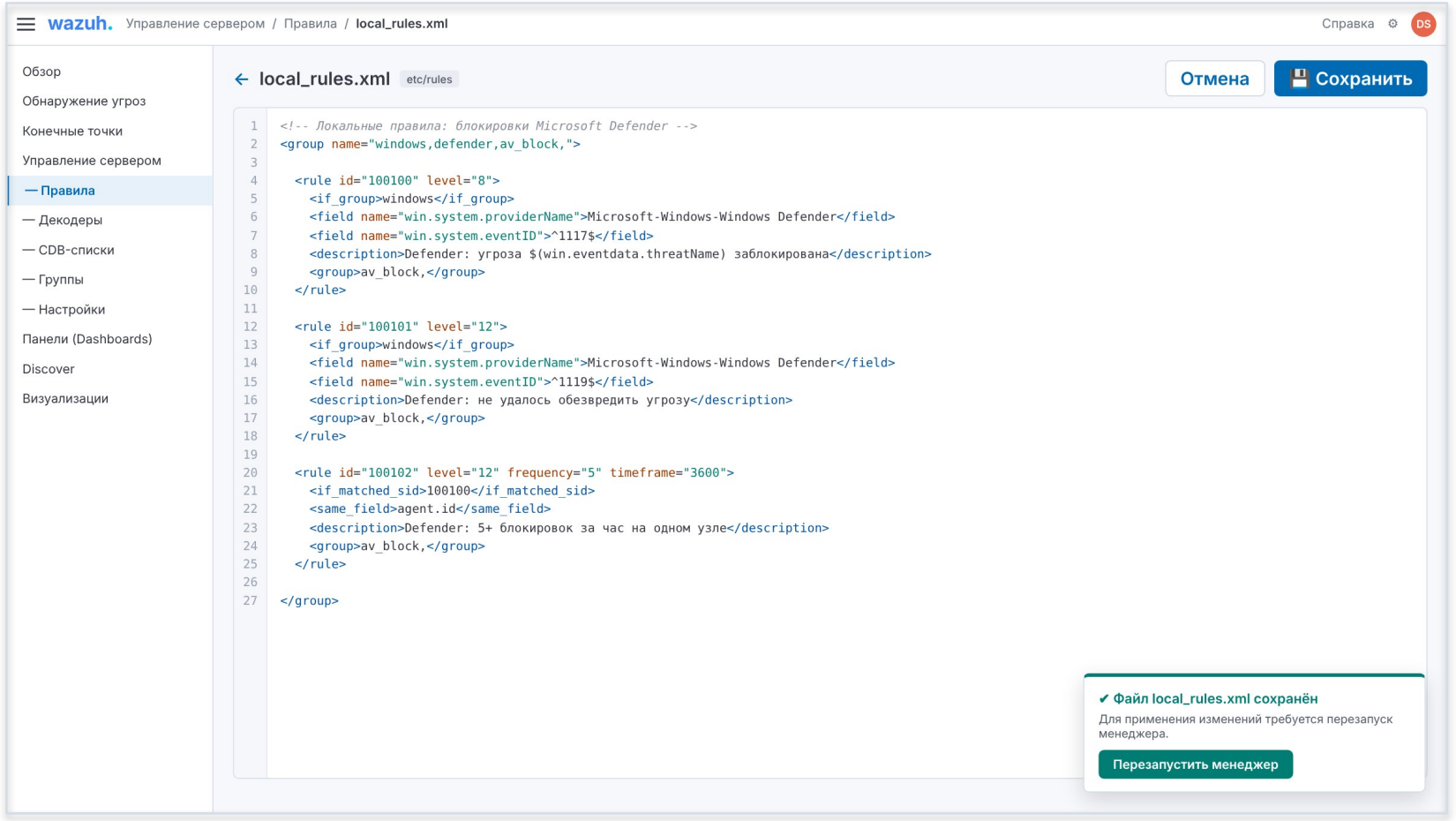



Рис. 2. Управление сервером → Правила → local_rules.xml

## Что настроено

- **100100 (уровень 8)** — угроза заблокирована (EventID 1117)
- **100101 (уровень 12)** — обезвредить не удалось (1119)
- **100102 (уровень 12)** — 5+ блокировок за час на одном узле: признак активного заражения
- **Группа av_block** объединяет события для фильтра дашборда
- Проверка правил: /var/ossec/bin/wazuh-logtest
- Применение: перезапуск wazuh-manager

Шаг 2

# Поиск событий за сутки в Discover

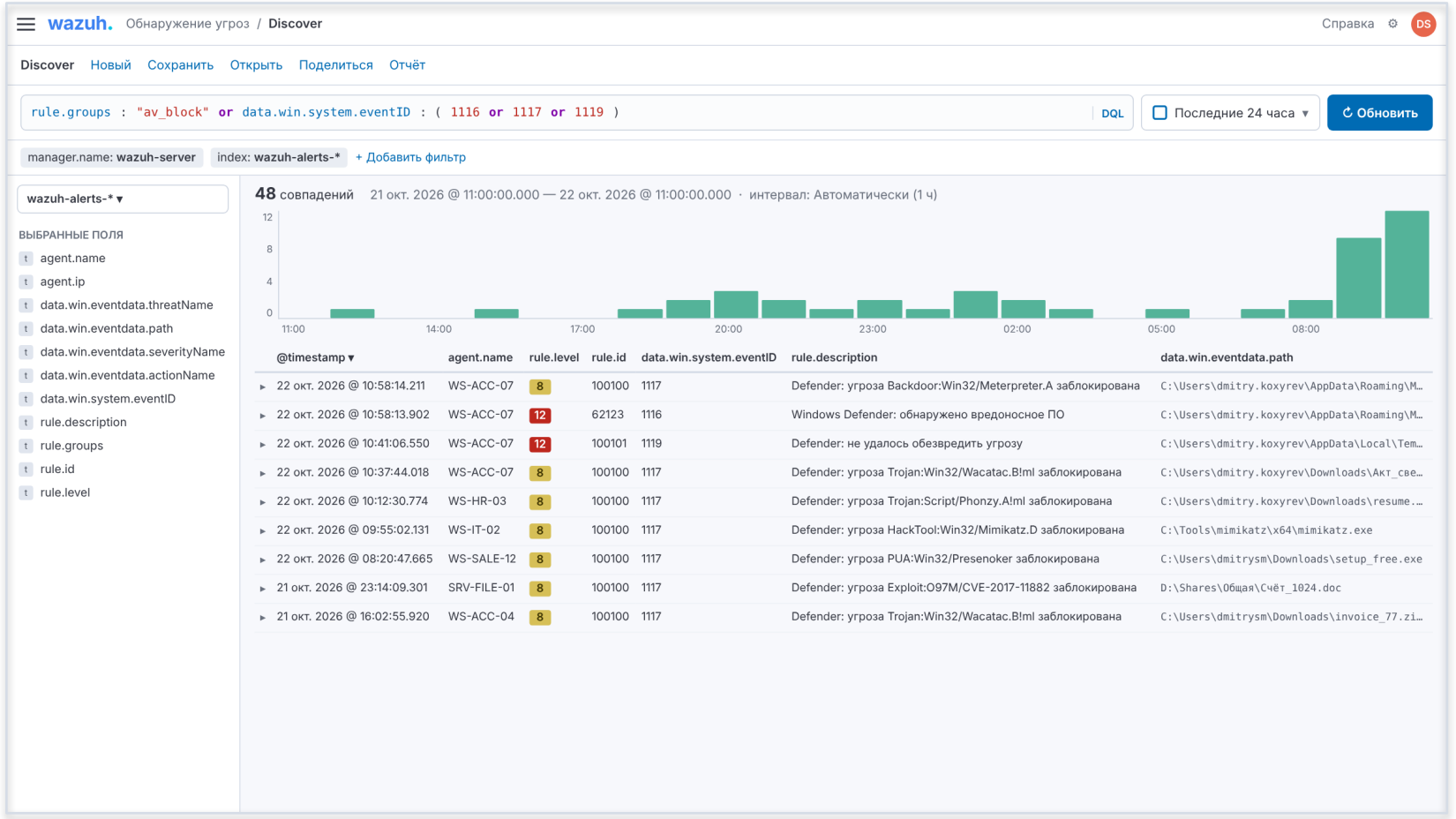



Рис. 3. Discover: DQL-запрос по группе av_block, период «Последние 24 часа»

## Запрос и поля

- **Индекс:** wazuh-alerts-*
- **DQL:** rule.groups:"av_block" or data.win.system.eventID:(1116 or 1117 or 1119)
- **Период:** Последние 24 часа, автообновление 1 мин
- **Поля:** agent.name, threatName, path, rule.level
- Запрос сохранён как «AV blocks 24h» и используется во всех панелях дашборда
- **Наблюдение:** всплеск событий на WS-ACC-07 после 10:30

Шаг 2

# Дашборд «Антивирус: блокировки за 24 часа»

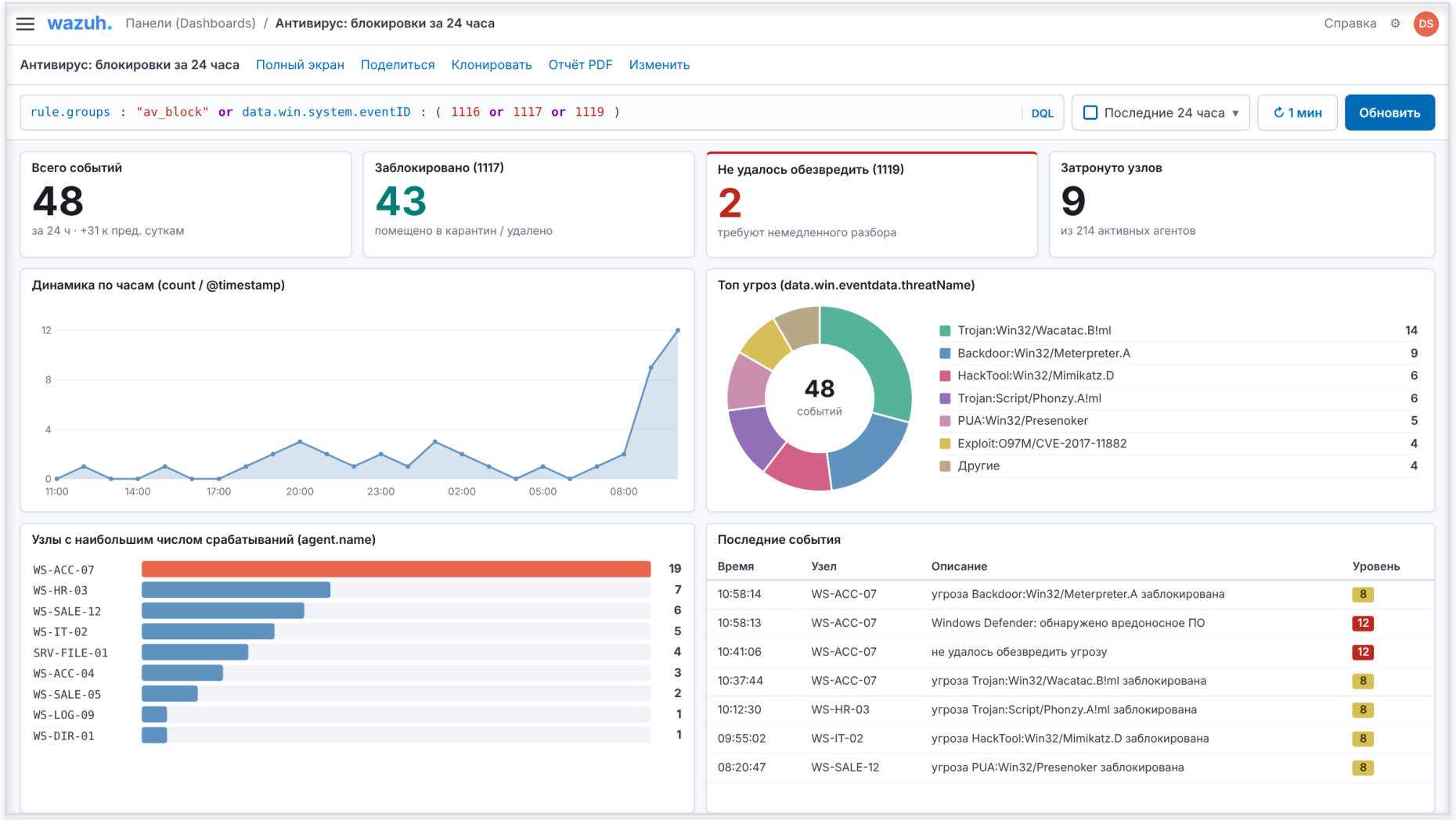


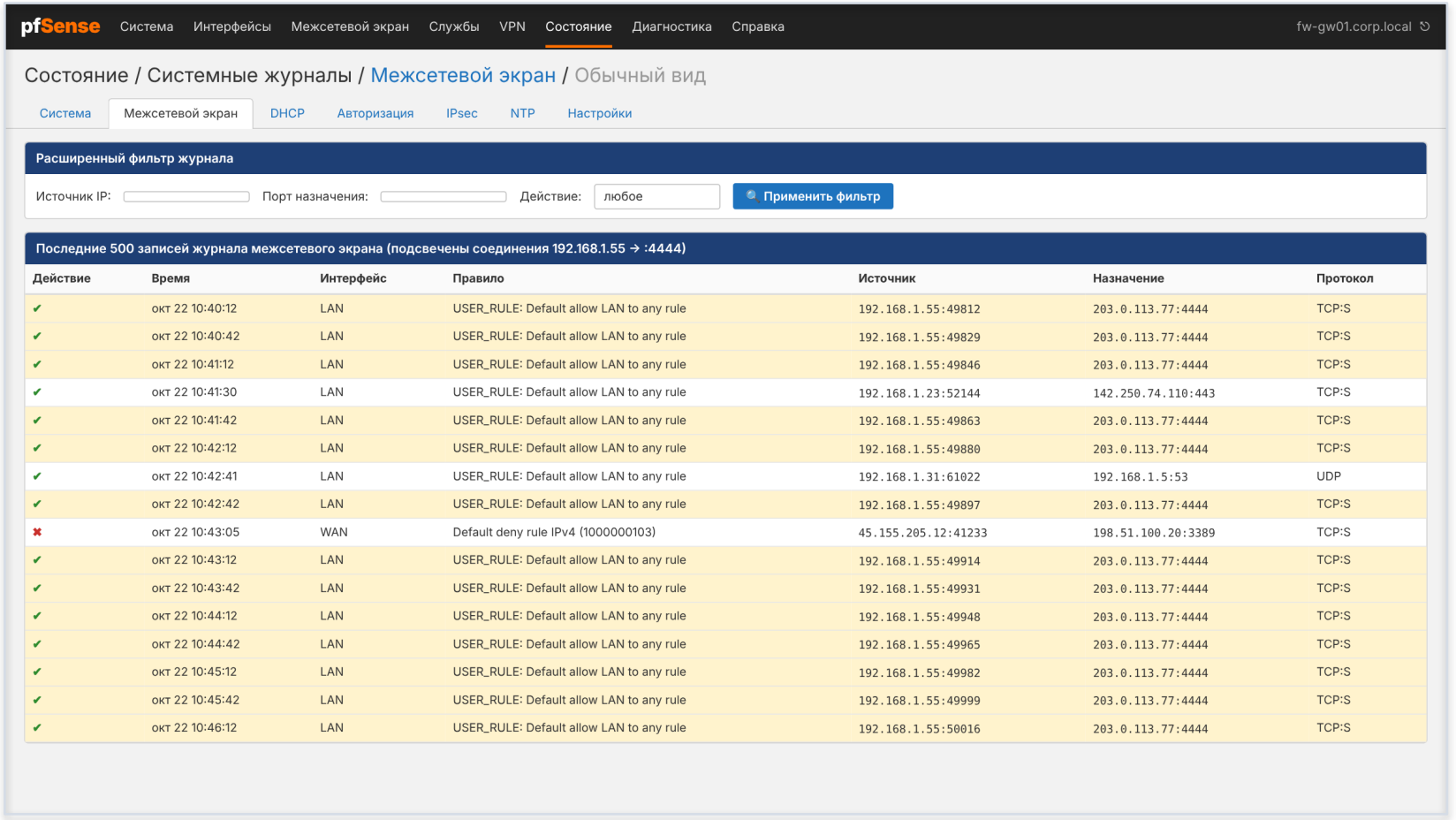

Рис. 4. Итоговый дашборд Wazuh (Explore → Dashboards)

## Панели

- Metric: всего событий
- Metric: заблокировано (1117)
- Metric: не удалось (1119)
- Metric: затронуто узлов
- Area: динамика по часам
- Donut: топ угроз (threatName)
- Bar: узлы (agent.name)
- Таблица: последние события

Шаг 3

# Исходные данные: журнал межсетевого экрана




| Действие | Время | Интерфейс | Правило | Источник | Назначение | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | окт 22 10:40:12 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49812 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:40:42 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49829 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:41:12 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49846 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:41:30 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.23:52144 | 142.250.74.110:443 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:41:42 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49863 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:42:12 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49880 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:42:41 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.31:61022 | 192.168.1.5:53 | UDP |
| ✔ | окт 22 10:42:42 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49897 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✖ | окт 22 10:43:05 | WAN | Default deny rule IPv4 (1000000103) | 45.155.205.12:41233 | 198.51.100.20:3389 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:43:12 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49914 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:43:42 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49931 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:44:12 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49948 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:44:42 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49965 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:45:12 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49982 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:45:42 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:49999 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |
| ✔ | окт 22 10:46:12 | LAN | USER_RULE: Default allow LAN to any rule | 192.168.1.55:50016 | 203.0.113.77:4444 | TCP:S |

Рис. 5. pfSense: Состояние → Системные журналы → Межсетевой экран

## Признаки компрометации

- **Источник** 192.168.1.55 — внутренний адрес (RFC 1918), соединения инициирует он
- **Порт 4444 —** порт по умолчанию Metasploit / Meterpreter (reverse shell)
- **Интервал 30 с —** «маяк» (beaconing) к серверу управления
- **Назначение** 203.0.113.77 — предполагаемый C2
- **Трафик разрешён** правилом «allow LAN to any»: нет фильтрации исходящих

Шаг 3

# Какое устройство заражено

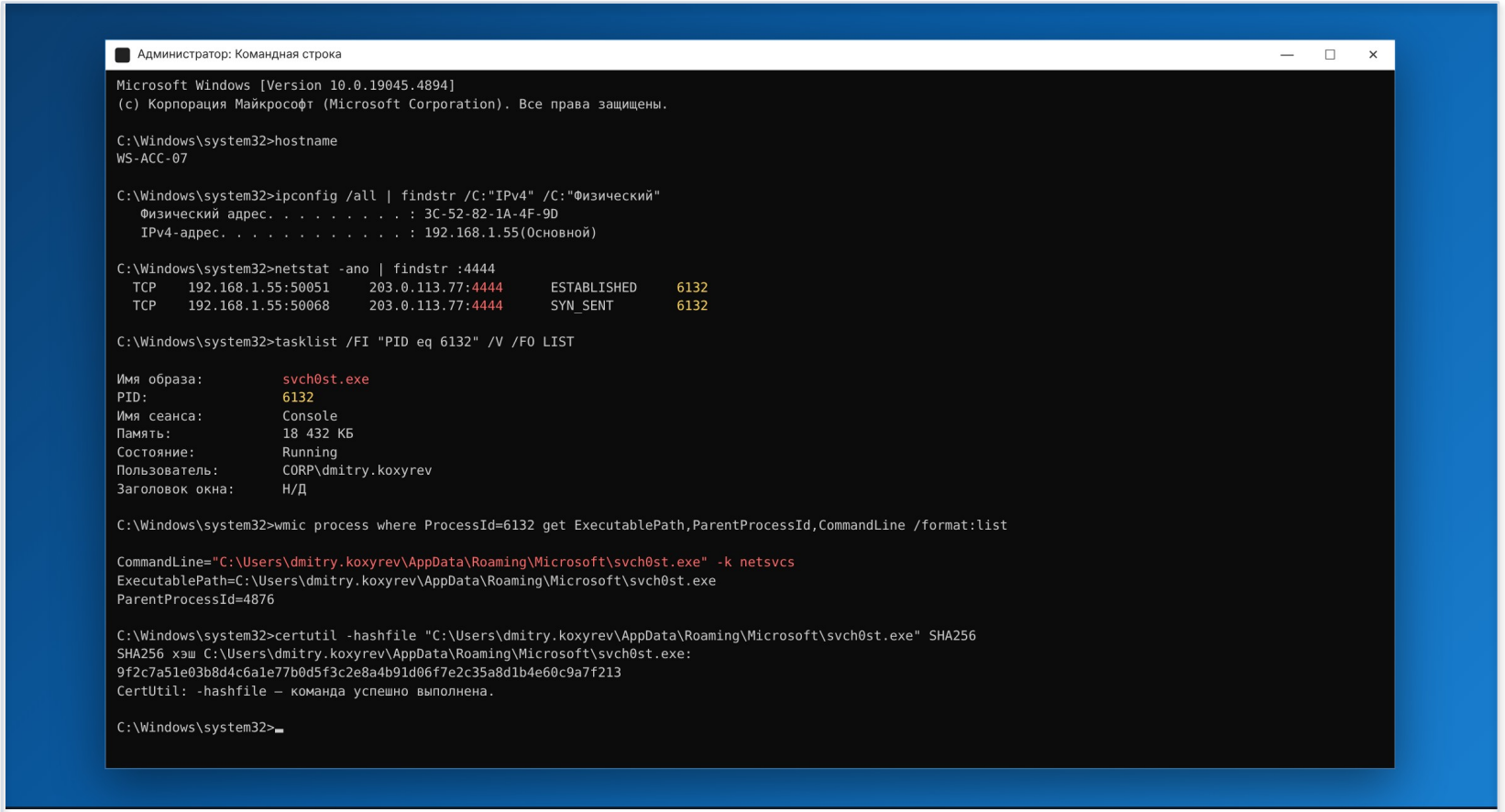



Рис. 6. Проверка на узле: имя, адрес, процесс-владелец соединения, хэш файла

## Заражённый узел

**WS-ACC-07**

**IP:** 192.168.1.55
**MAC:** 3C-52-82-1A-4F-9D
**Пользователь:** CORP\dmitry.koxyrev
**Процесс:** svch0st.exe, PID 6132

## Как установлено

- DHCP-аренда и ARP → MAC и имя узла
- netstat -ano → PID владельца соединения
- Wazuh: 19 срабатываний Defender на этом узле

Шаг 3

# Правила на МЭ: блокировка заражённого узла

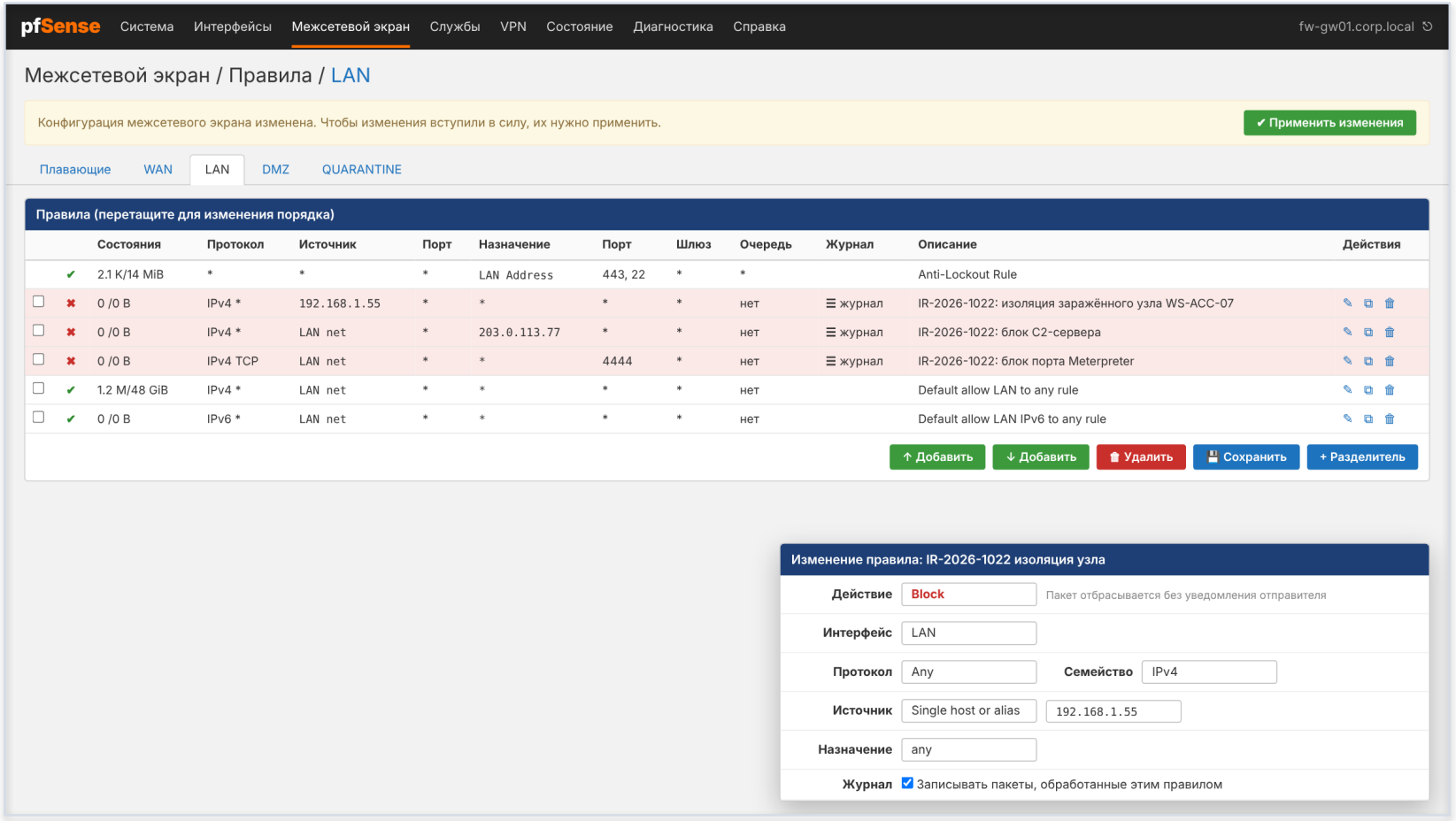



Рис. 7. pfSense: Межсетевой экран → Правила → LAN; правила выше «allow any»

## Добавленные правила (Block, журнал)

- **1.** 192.168.1.55 → any: изоляция узла
- **2.** LAN → 203.0.113.77: блок C2
- **3.** LAN → any TCP/4444: блок порта

```
# аналог на Linux (iptables)
iptables -I FORWARD 1 \
  -s 192.168.1.55 -j DROP
iptables -I FORWARD 2 \
  -d 203.0.113.77 -j DROP
iptables -I FORWARD 3 -p tcp \
  --dport 4444 -j DROP
```

Шаг 3

# Удаление ВПО: поиск процесса в Process Explorer

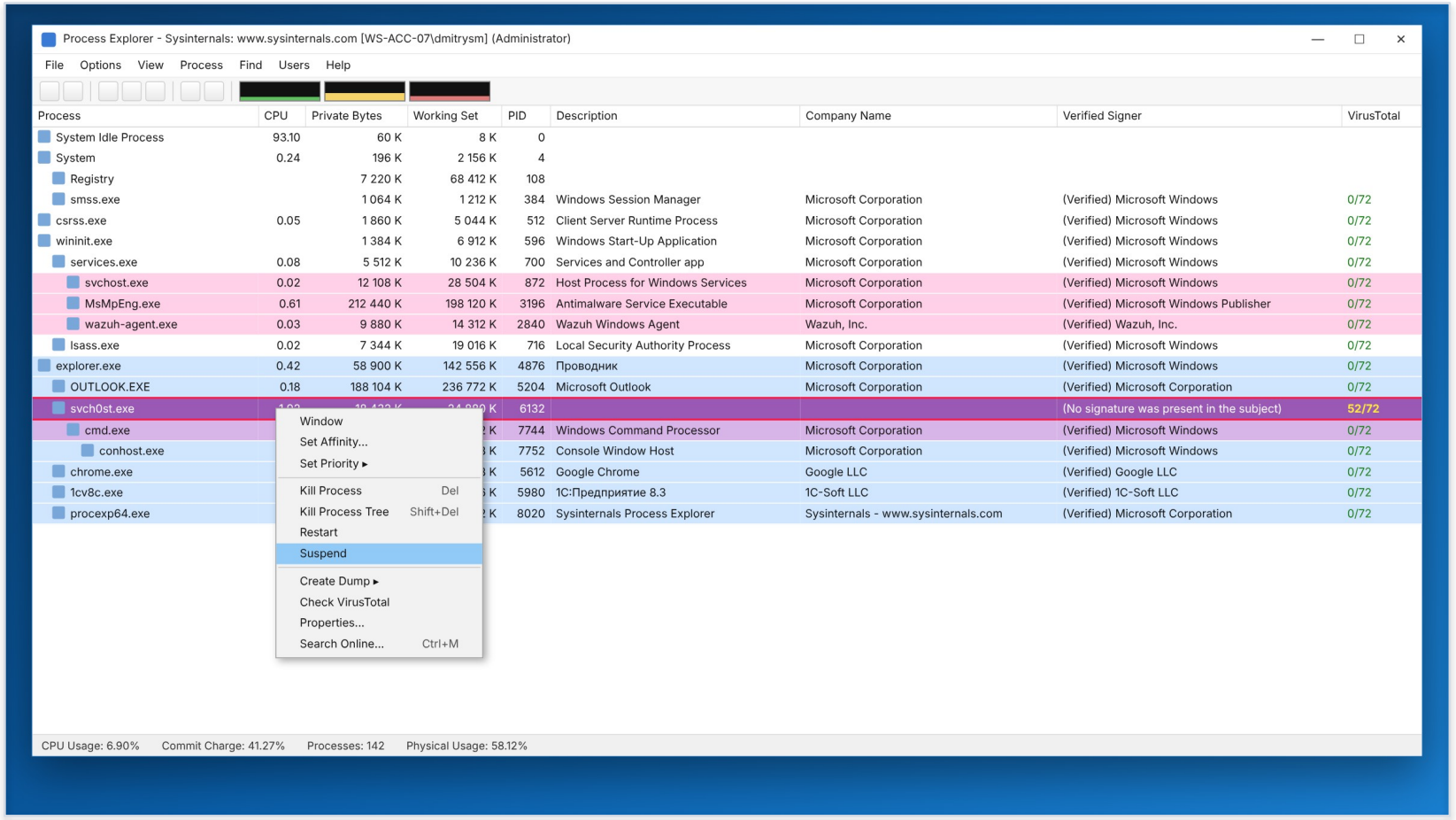



Рис. 8. Process Explorer: неподписанный процесс svch0st.exe с оценкой VirusTotal 52/72

## Действия

- Запуск procexp64.exe от администратора
- Options → Verify Image Signatures, Check VirusTotal.com
- Признаки: нет подписи, имя «под» svchost.exe, путь в %AppData%, родитель explorer.exe, дочерний cmd.exe
- Сохранить дамп: Create Dump → Full Dump
- **Suspend,** затем Kill Process Tree

Шаг 3

# Process Explorer: свойства процесса и сетевые соединения

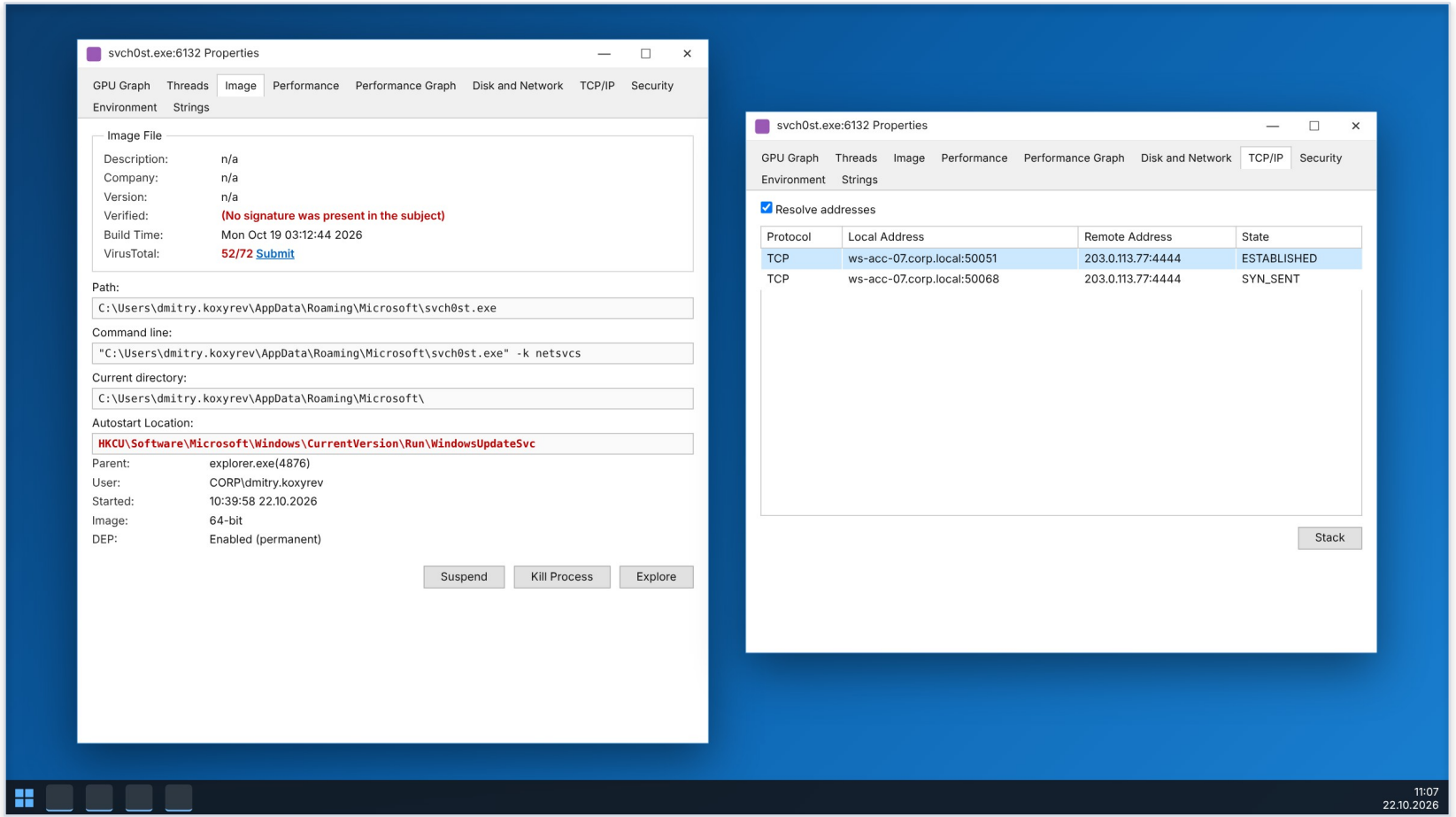



Рис. 9. Вкладки Image и TCP/IP: путь, командная строка, автозапуск, соединения с 203.0.113.77:4444

## Индикаторы (IoC)

- **Файл:** %AppData%\Roaming\Microsoft\svch0st.exe
- **SHA-256:** 9f2c7a51…c9a7f213
- **C2:** 203.0.113.77:4444
- **Автозапуск:** HKCU\…\Run\WindowsUpdateSvc
- **Запущен:** 22.10.2026 10:39:58
- IoC переданы в Wazuh (CDB-список) и на МЭ для поиска на других узлах

Шаг 3

# Удаление ВПО: точки закрепления в Autoruns

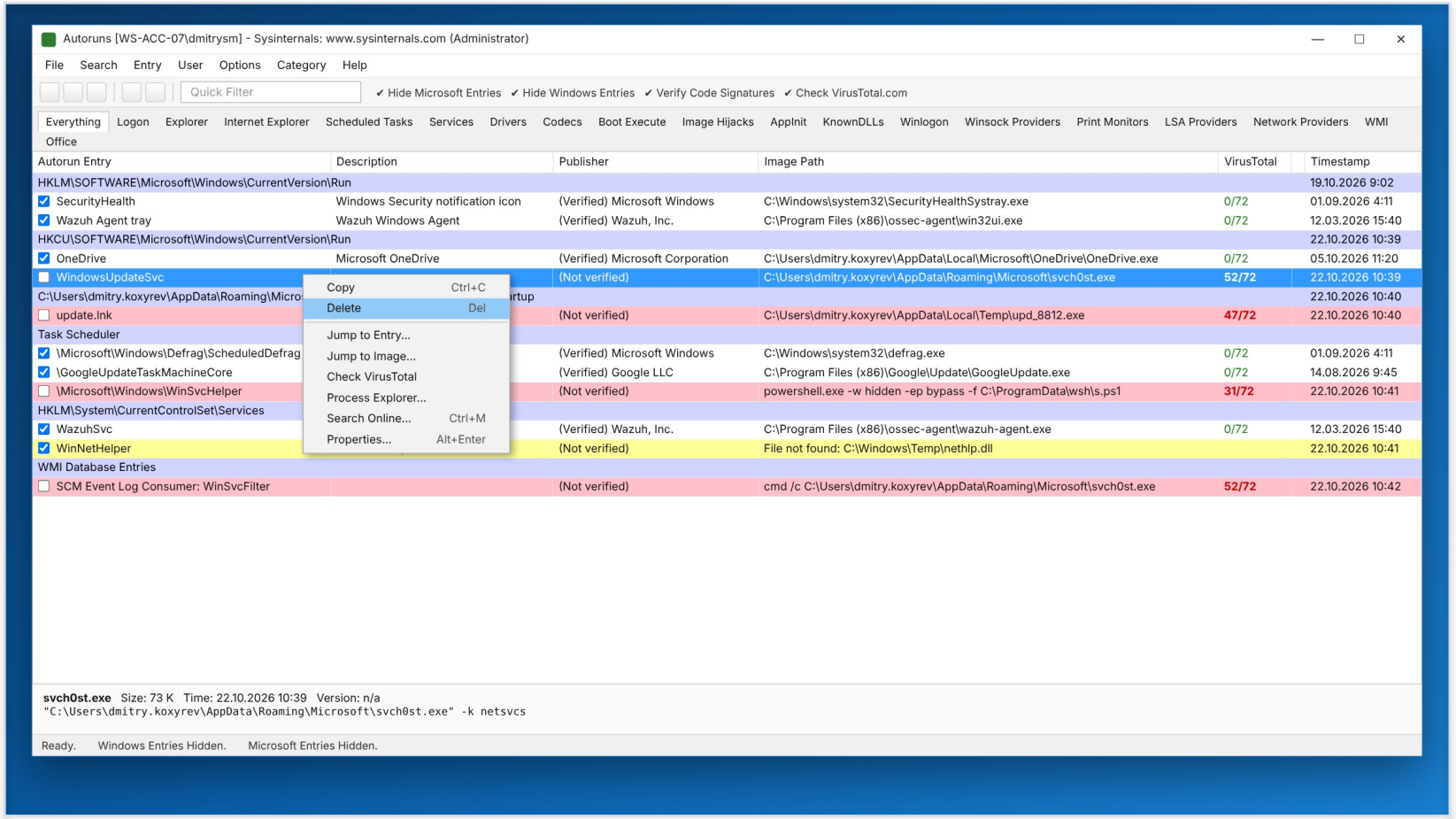



Рис. 10. Autoruns: скрыты записи Microsoft/Windows, неподписанные записи выделены розовым

## Найдено и удалено

- **Run (HKCU):** WindowsUpdateSvc → svch0st.exe
- **Startup:** update.lnk → upd_8812.exe
- **Scheduled Task:** WinSvcHelper → скрытый PowerShell
- **Service:** WinNetHelper (файл не найден, жёлтый)
- **WMI:** подписка WinSvcFilter
- Порядок: снять галочку → Delete; экспорт File → Save до удаления

Шаг 3

# Очистка и контроль результата

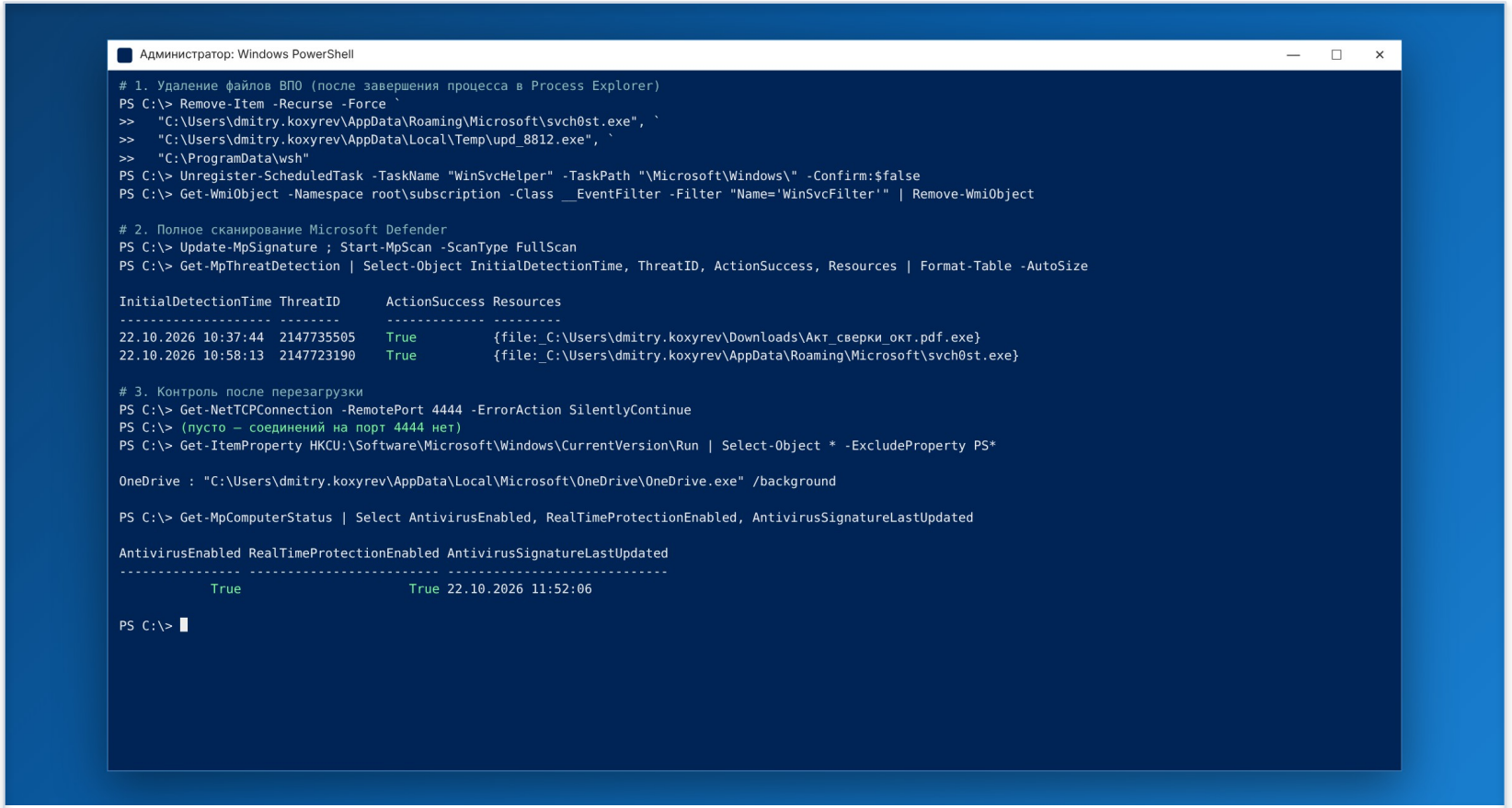



Рис. 11. PowerShell: удаление файлов, полное сканирование Defender, проверка после перезагрузки

## Шаги

- Удалить файлы ВПО, задание и WMI-подписку
- Обновить сигнатуры и выполнить полное сканирование (+ второй сканер, офлайн-проверка)
- Перезагрузка, повторный запуск Process Explorer / Autoruns
- Соединений на 4444 нет, автозапуск не восстановился
- Сменить пароли пользователя и админов, входивших на ПК
- При сомнениях — переустановка из эталонного образа

Шаг 3

# Хронология реагирования

**10:37** — Пользователь открыл вложение «Акт_сверки_окт.pdf.exe»

**10:39** — Запуск svch0st.exe, закрепление в Run, задачах, WMI

**10:40** — Первые соединения 192.168.1.55 → 203.0.113.77:4444

**10:58** — Defender: обнаружение 1116/1117; всплеск на дашборде

**11:05** — Узел определён, правила Block на МЭ, порт коммутатора отключён

**11:20** — Process Explorer + Autoruns: процесс остановлен, автозапуск удалён

**12:30** — Проверка, смена паролей, наблюдение 14 суток

**Время от заражения до изоляции:** ≈ 28 минут. Сократить его позволяют оповещения Wazuh и фильтрация исходящего трафика.

Шаг 3

# Выводы по инциденту

## Что произошло

Рабочая станция WS-ACC-07 (192.168.1.55) заражена через фишинговое вложение. ВПО svch0st.exe установило канал управления на 203.0.113.77:4444 и закрепилось в четырёх точках автозапуска.

## Причины

МЭ разрешал любой исходящий трафик из LAN; пользователь мог запустить .exe из «Загрузок»; сигнатуры Defender распознали ВПО лишь через ~20 минут.

## Что сработало

Журнал МЭ и дашборд Wazuh быстро указали на узел; Process Explorer и Autoruns позволили найти процесс и все механизмы закрепления.

Шаг 3

# Меры по усилению защиты

### Фильтрация исходящего трафика

Default deny, выход только через прокси/DNS-фильтр; блок 4444 и нестандартных портов

### Сегментация сети

Отдельные VLAN, запрет трафика «рабочая станция — рабочая станция», карантинный VLAN

### Sysmon + Wazuh

События 1, 3, 11, 13; правила на автозапуск и соединения из %AppData%/%Temp%

### Оповещения

Мгновенные уведомления по правилам 100101/100102 и событиям 5001/5007

### Контроль приложений

AppLocker / WDAC: запрет запуска из %AppData%, %Temp%, «Загрузок»

### Минимум привилегий

Пользователи без прав администратора, LAPS для локальных админов

### Защита почты

Блок вложений .exe/.js/.lnk, двойных расширений, макросов из интернета

### Обучение

Инструктаж по памятке, учебные фишинг-рассылки раз в квартал

### Резервные копии и план IR

Копии 3-2-1, утверждённый план реагирования и регулярные учения

# Итоги работы

- ✔ Разработана памятка «10 правил безопасной работы в Windows» для инструктажа пользователей
- ✔ В Wazuh настроены сбор журнала Defender, правила av_block и дашборд блокировок за 24 часа
- ✔ По журналу МЭ определён заражённый узел WS-ACC-07 (192.168.1.55) и сервер управления
- ✔ На МЭ созданы правила изоляции узла, блокировки C2 и порта 4444
- ✔ С помощью Process Explorer и Autoruns ВПО остановлено и удалено со всеми точками закрепления
- ✔ Сформулированы выводы и 9 мер по усилению защиты